

SQL副問合せ（サブクエリ）徹底解説

記述場所（WHERE句・SELECT句・FROM句）による役割と使い分け

副問合せ（サブクエリ）とは：

SQL文の中に記述される、独立した別の `SELECT` 文のことです。副問合せを利用することで、あるクエリの実行結果を別のクエリの条件やデータソースとして動的に利用でき、複雑なデータ抽出を1つのSQL文で完結させることができます。

記述する場所（句）によって役割が大きく異なるため、それぞれの特徴を理解して使い分けることが重要です。

解説に用いるサンプルテーブル構造

以降の解説では、サッカートーナメントを想定した以下の2つのテーブルをベースに解説します。

■ `players` テーブル（選手一覧）

id	name
1	大谷 翔平
2	ダルビッシュ
3	三笥 薫

■ `goals` テーブル（得点履歴）

id	goal_time	player_id
101	14:30	1
102	15:15	3
103	15:40	1
104	16:00	2
105	16:20	1

1. `WHERE`句 副問合せ（データの絞り込み）

【概要】

メインクエリの「抽出条件（絞り込み）」を決定するために使用します。最も実務で頻出するパターンであり、副問合せが返した結果リスト（または単一の値）を判定基準としてメインクエリに引き渡します。

【具体的な例】得点を決めたことがある選手の一覧を取得する

`goals` テーブルに `player_id` が存在する選手だけを、`players` テーブルから抽出します。

```
SELECT id, name
FROM players
WHERE id IN (
    SELECT player_id
    FROM goals
    WHERE player_id IS NOT NULL
);
```

【実行の仕組みと結果】

- ① まず内部の副問合せが先に実行され、`goals` テーブルから `[1, 3, 1, 2, 1]` というIDの一覧（重複を除くと `1, 2, 3`）を取得します。
- ② メインクエリは `WHERE id IN (1, 2, 3)` として処理され、条件に合致する選手を返します。

2. SELECT句 副問合せ（列への値の追加）

【概要】

メインクエリの「表示項目（カラム）」の1つとして、別テーブルからピンポイントに値を1つだけ引っ張ってきたい場合に使用します。「相関副問合せ」と呼ばれる仕組みを使い、メインクエリの1行ごとに副問合せを1回ずつ実行させます。

【具体的な例】得点データの一覧に、選手の名前を添えて表示する

```
SELECT
    g.goal_time,
    (
        SELECT p.name
        FROM players p
        WHERE p.id = g.player_id
    ) AS player_name
FROM
    goals g;
```

【注意点】

SELECT句の副問合せは、メインクエリの1行に対して「必ず1つの値（単一の行・単一の列）」を返す必要があります。副問合せの結果が2行以上、あるいは2列以上になると、`Subquery returns more than 1 row` などのエラーが発生します。

3. FROM句 副問合せ（インラインビュー）

【概要】

あらかじめ集計・加工したデータ結果を、メインクエリ側で「一時的な仮想テーブル（インラインビュー）」として扱いたい場合に使用します。大量の生データを副問合せ内でギュッと小さく要約してからメインクエリで結合（JOIN）するため、高度な集計やパフォーマンス最適化によく使われます。

【具体的な例】2点以上決めている「得点王候補」の選手データだけを抽出する

まず副問合せの中で「選手ごとの総得点数」を計算して2点以上の候補を絞り込み、その結果テーブルを `candidate` と名付けてマスター表と結合します。

```
SELECT
  p.name,
  candidate.total_goals
FROM
  players p
INNER JOIN (
  SELECT player_id, COUNT(*) AS total_goals
  FROM goals
  WHERE player_id IS NOT NULL
  GROUP BY player_id
  HAVING COUNT(*) >= 2
) AS candidate ON p.id = candidate.player_id;
```

【実行ステップと結果表】

ステップ①：副問合せの単独実行（脳内の一時テーブル `candidate` の生成）

`goals` テーブルから `player_id` ごとにグループ化し、2以上のものだけを抽出した結果、以下の仮想テーブルが作られます。

player_id	total_goals
1	3

※ID:2(1点), ID:3(1点)は条件未満のため除外される

ステップ②：メインクエリでの結合（INNER JOIN）と最終出力

`players` テーブルと上記 `candidate` 表をIDで結合。双方に存在する「大谷 翔平（ID:1）」のみが残り、指定した列のみが出力されます。

name	total_goals
大谷 翔平	3

まとめ：各副問合せの使い分け一覧

記述場所	主な目的・用途	実務のイメージ
WHERE句	メインデータの条件絞り込み	「〇〇条件リストに合致するデータだけを表に出す」
SELECT句	別テーブルからオマケの1値を添える	「この行の横に、対応するマスターの名称を1つ表示する」
FROM句	集計済みの「一時的な表」を作る	「一度グループ化して作った綺麗な表を、別の表とJOINする」